

LAPORAN TUGAS BESAR

MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

“ Domain SDM & Operasional Multi-Cabang (Cross-Branch HR)”



Dosen Pengampu :

Kartini Aprilia Pratiwi Nuzry, S.Kom., M.MT.

Disusun Oleh:

Kelompok 4

Asmira (22415010)

Fadlan Hakiki (22415011)

Alqiran Islami Ramadhan (22415002)

M. Apriyanto Arifin (22415025)

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan tugas besar ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah Manajemen Data dan Informasi, Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Kendari.

Laporan ini mengangkat tema Domain SDM & Operasional Multi-Cabang (Cross-Branch HR) dengan studi kasus pada sistem informasi SpaceHub Co. Dalam laporan ini, kami membahas secara menyeluruh mulai dari analisis aturan bisnis, perancangan Entity Relationship Diagram (ERD), proses normalisasi basis data hingga bentuk ketiga (3NF), implementasi script SQL DDL dan DCL, hingga penyusunan kueri analisis manajerial yang kompleks.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, khususnya dari Ibu Kartini Aprilia Pratiwi Nuzry, S.Kom., M.MT. selaku dosen pengampu mata kuliah ini, guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai perancangan dan pengelolaan basis data relasional. Semoga karya ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan sistem informasi berbasis data yang terstruktur dan andal.

Kendari, Juli 2026

Kelompok 4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
ANALISIS ATURAN BISNIS & KAMUS DATA.....	1
A. Uraian Solusi Logis	1
B. Kamus Data (Data Dictionary).....	1
Tabel 1 Kamus Data (Data Dictionary).....	1
BAB II	3
PERANCANGAN DIAGRAM HUBUNGAN ENTITAS (ERD)	3
BAB III.....	5
SKEMA RELASIONAL & NORMALISASI (SAMPAI 3NF)	5
BAB IV	6
SCRIPT SQL DDL, VALIDASI KUALITAS, & KEAMANAN (DCL).....	6
BAB V	9
KUERI ANALISIS & PENYAJIAN INFORMASI STRATEGIS	9
BAB VI.....	16
KESIMPULAN	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

ANALISIS ATURAN BISNIS & KAMUS DATA

A. Uraian Solusi Logis

Berdasarkan aturan bisnis, staf operasional seperti *Customer Service* atau *Cleaning Service* terikat pada satu "Cabang Rumah" tetap. Namun, staf dapat diperbantukan ke cabang lain jika cabang tersebut kekurangan personel saat terjadi acara besar. Sistem diharuskan mampu mencatat riwayat perpindahan sementara beserta durasi tanggalnya untuk keperluan perhitungan lembur, dengan syarat mutlak tidak menghapus data "Cabang Rumah" asalnya.

Solusi logis untuk domain ini adalah dengan mengimplementasikan empat entitas utama: *Cabang*, *Acara_Besar*, *Staf*, dan tabel perantara (entitas asosiatif) bernama *Penugasan_Bantuan*. "Cabang Rumah" akan disimpan sebagai kunci tamu (*foreign key*) permanen di tabel *Staf*. Sementara itu, saat staf diperbantukan, sistem akan menambahkan data baru ke tabel *Penugasan_Bantuan* yang menghubungkan staf tersebut dengan acara yang sedang berlangsung, tanpa mengubah data profil asli staf.

B. Kamus Data (Data Dictionary)

Tabel 1 Kamus Data (Data Dictionary)

NAMA TABEL	NAMA KOLOM	TIPE DATA	KETERANGAN & BATASAN VALIDASI
Cabang	id_cabang	INT	PK, Auto-increment, NOT NULL.
	nama_cabang	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL.
	kota_lokasi	VARCHAR(50)	NOT NULL.
Acara_Besar	id_acara	INT	PK, Auto-increment, NOT NULL.
	nama_acara	VARCHAR(150)	NOT NULL.
	id_cabang_lokasi	INT	FK merujuk ke Cabang.id_cabang, NOT NULL.
Staf	id_staf	INT	PK, Auto-increment, NOT NULL.
	nama_lengkap	VARCHAR(150)	NOT NULL.

	posisi_staf	VARCHAR(50)	NOT NULL, CHECK in ('Customer Service', 'Cleaning Service').
	id_cabang_rumah	INT	FK merujuk ke Cabang.id_cabang, NOT NULL.
Penugasan_Bantuan	id_penugasan	INT	PK, Auto-increment, NOT NULL.
	id_staf	INT	FK merujuk ke Staf.id_staf, NOT NULL.
	id_acara	INT	FK merujuk ke Acara_Besar.id_acara, NOT NULL.
	tanggal_mulai	DATE	NOT NULL.
	tanggal_selesai	DATE	NOT NULL, CHECK (tanggal_selesai >= tanggal_mulai).

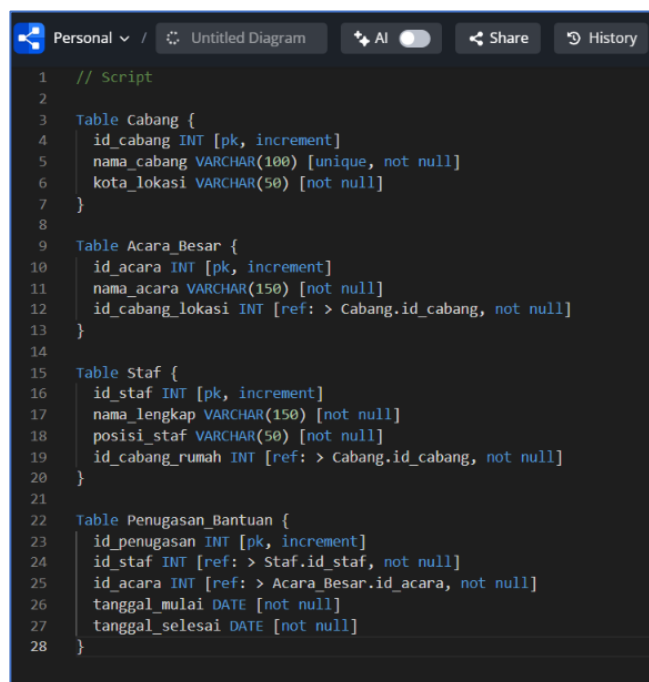
BAB II

PERANCANGAN DIAGRAM HUBUNGAN ENTITAS (ERD)

ERD yang dirancang pada bab ini menggunakan notasi Crow's Foot, yang merupakan standar industri dalam memodelkan hubungan antar entitas dalam basis data relasional. Diagram tersebut secara visual menggambarkan empat entitas utama beserta kardinalitas hubungan antar entitas tersebut, yaitu: satu cabang dapat memiliki banyak staf (One-to-Many antara Cabang dan Staf), satu acara besar berlangsung di satu cabang (Many-to-One antara Acara_Besar dan Cabang), serta satu staf dapat memiliki banyak catatan penugasan bantuan dan satu acara dapat melibatkan banyak staf (keduanya One-to-Many melalui tabel Penugasan_Bantuan).

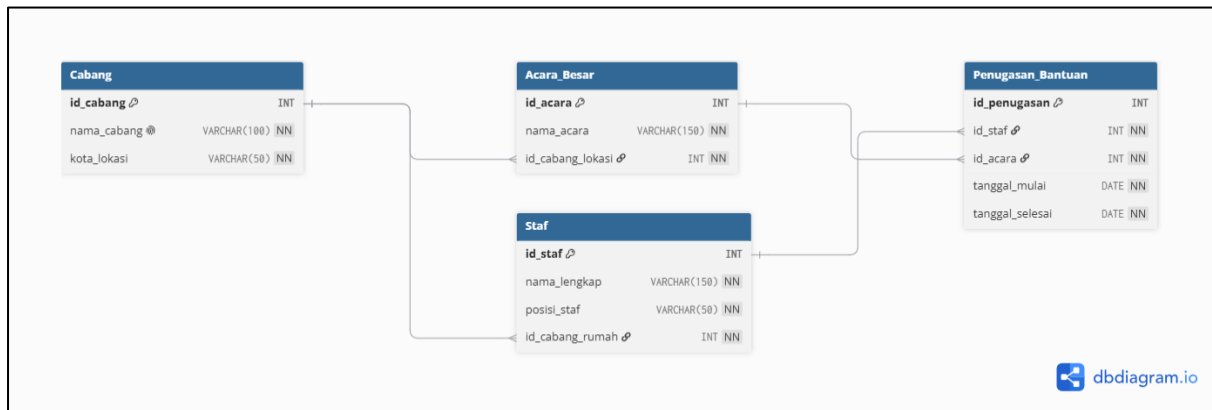
Perancangan ERD ini membuktikan bahwa skema yang diajukan telah memenuhi prinsip integritas referensial, di mana setiap kunci tamu (foreign key) pada tabel anak selalu merujuk pada kunci primer (primary key) yang valid di tabel induknya. Hubungan antar entitas ini menjadi pondasi utama dalam membangun kueri analisis yang kompleks pada bab-bab selanjutnya.

Untuk memvisualisasikan rancangan tabel dengan *Crow's Foot Notation*, kelompok kami menggunakan dbdiagram.io. Berikut adalah *script* DBML pembentuk diagram:



```
1 // Script
2
3 Table Cabang {
4   id_cabang INT [pk, increment]
5   nama_cabang VARCHAR(100) [unique, not null]
6   kota_lokasi VARCHAR(50) [not null]
7 }
8
9 Table Acara_Besar {
10  id_acara INT [pk, increment]
11  nama_acara VARCHAR(150) [not null]
12  id_cabang_lokasi INT [ref: > Cabang.id_cabang, not null]
13 }
14
15 Table Staf {
16  id_staf INT [pk, increment]
17  nama_lengkap VARCHAR(150) [not null]
18  posisi_staf VARCHAR(50) [not null]
19  id_cabang_rumah INT [ref: > Cabang.id_cabang, not null]
20 }
21
22 Table Penugasan_Bantuan {
23  id_penugasan INT [pk, increment]
24  id_staf INT [ref: > Staf.id_staf, not null]
25  id_acara INT [ref: > Acara_Besar.id_acara, not null]
26  tanggal_mulai DATE [not null]
27  tanggal_selesai DATE [not null]
28 }
```

Output:



BAB III

SKEMA RELASIONAL & NORMALISASI (SAMPAI 3NF)

Proses dekomposisi tabel dari bentuk tidak normal hingga terbebas dari anomali:

1. UNF (Unnormalized Form): Data operasional mentah di mana satu baris pencatatan staf memuat kelompok data berulang (riwayat beberapa kali penugasan dicatat di kolom yang sama).
2. 1NF: Data kelompok berulang dipisahkan. Setiap sel kini hanya berisi satu nilai atomik. Namun, entitas Cabang, Acara_Besar, dan profil Staf masih tergabung, menyebabkan redundansi parah setiap kali sebuah tugas dicatat.
3. 2NF: Menghilangkan *partial dependency*. Kolom yang tidak bergantung sepenuhnya pada kunci primer tunggal dipisah menjadi entitas mandiri (Cabang, Acara_Besar, dan Staf).
4. 3NF: Menghilangkan *transitive dependency*. Seluruh kolom bukan kunci (seperti durasi dan lokasi tujuan) tidak lagi mengandalkan identitas staf secara langsung. Riwayat penugasan ditempatkan pada tabel perantara Penugasan_Bantuan. Skema ini menjamin bahwa setiap kali staf diperbantukan, data identitas "Cabang Rumah" staf tersebut tidak akan tertimpa atau hilang.

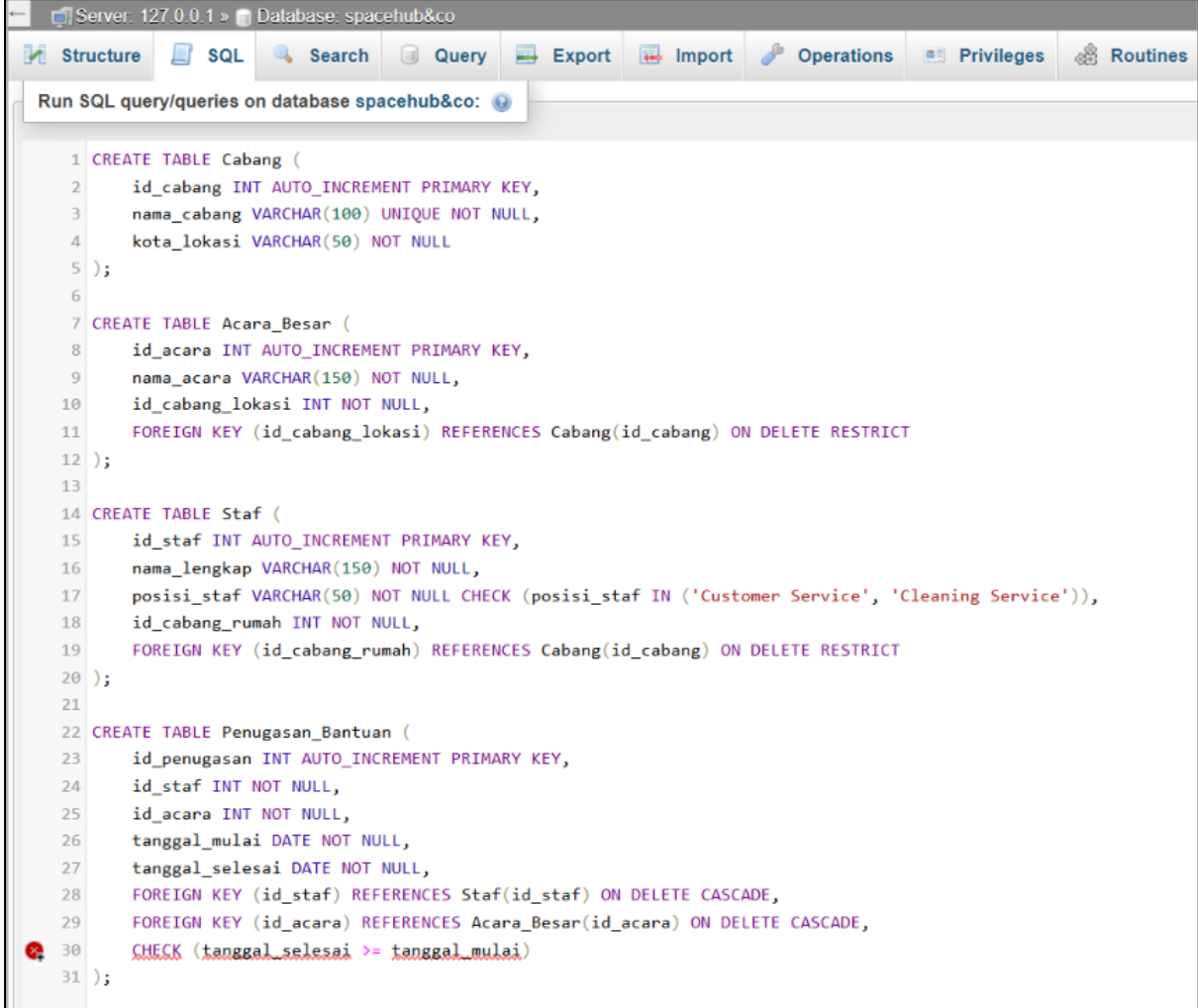
Hasil akhir dari proses normalisasi ini adalah skema basis data yang bersih, efisien, dan bebas dari tiga jenis anomali utama: anomali penyisipan (insertion anomaly), anomali penghapusan (deletion anomaly), dan anomali pembaruan (update anomaly). Dengan skema yang telah mencapai 3NF, setiap perubahan data pada satu entitas tidak akan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan pada entitas lain. Skema relasional final terdiri dari empat tabel yang saling berhubungan secara logis: Cabang, Acara_Besar, Staf, dan Penugasan_Bantuan.

BAB IV

SCRIPT SQL DDL, VALIDASI KUALITAS, & KEAMANAN (DCL)

Sistem yang digunakan dalam implementasi ini adalah MySQL.

1. Syntax Data Definition Language (DDL) beserta Constraints



```
1 CREATE TABLE Cabang (  
2     id_cabang INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3     nama_cabang VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
4     kota_lokasi VARCHAR(50) NOT NULL  
5 );  
6  
7 CREATE TABLE Acara_Besar (  
8     id_acara INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
9     nama_acara VARCHAR(150) NOT NULL,  
10    id_cabang_lokasi INT NOT NULL,  
11    FOREIGN KEY (id_cabang_lokasi) REFERENCES Cabang(id_cabang) ON DELETE RESTRICT  
12 );  
13  
14 CREATE TABLE Staf (  
15     id_staf INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
16     nama_lengkap VARCHAR(150) NOT NULL,  
17     posisi_staf VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (posisi_staf IN ('Customer Service', 'Cleaning Service')),  
18     id_cabang_rumah INT NOT NULL,  
19     FOREIGN KEY (id_cabang_rumah) REFERENCES Cabang(id_cabang) ON DELETE RESTRICT  
20 );  
21  
22 CREATE TABLE Penugasan_Bantuan (  
23     id_penugasan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
24     id_staf INT NOT NULL,  
25     id_acara INT NOT NULL,  
26     tanggal_mulai DATE NOT NULL,  
27     tanggal_selesai DATE NOT NULL,  
28     FOREIGN KEY (id_staf) REFERENCES Staf(id_staf) ON DELETE CASCADE,  
29     FOREIGN KEY (id_acara) REFERENCES Acara_Besar(id_acara) ON DELETE CASCADE,  
30     CHECK (tanggal_selesai >= tanggal_mulai)  
31 );
```

```

CREATE TABLE Cabang ( id_cabang INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nama_cabang VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL, kota_lokasi VARCHAR(50) NOT NULL )

CREATE TABLE Acara_Besar ( id_acara INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nama_acara VARCHAR(150) NOT NULL, id_cabang_lokasi INT NOT NULL, FOREIGN KEY (id_cabang_lokasi) REFERENCES Cabang(id_cabang) ON DELETE RESTRICT )

CREATE TABLE Staf ( id_staf INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nama_lengkap VARCHAR(150) NOT NULL, posisi_staf VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (posisi_staf IN ('Customer Service', 'Cleaning Service')), id_cabang_rumah INT NOT NULL, FOREIGN KEY (id_cabang_rumah) REFERENCES Cabang(id_cabang) ON DELETE RESTRICT )

CREATE TABLE Penugasan_Bantuan ( id_penugasan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, id_staf INT NOT NULL, id_acara INT NOT NULL, tanggal_mulai DATE NOT NULL, tanggal_selesai DATE NOT NULL, FOREIGN KEY (id_staf) REFERENCES Staf(id_staf) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (id_acara) REFERENCES Acara_Besar(id_acara) ON DELETE CASCADE, CHECK (tanggal_selesai >= tanggal_mulai) )

```

2. Syntax Data Control Language (DCL) - Role-Based Access Control Sistem keamanan mencakup 3 peran: Staf Lapangan, Manajer, dan Auditor.

```

1 CREATE ROLE 'staf_lapangan', 'manajer', 'auditor';
2
3 -- 1. Staf Lapangan: Hak akses Read-Only untuk melihat tugas
4 GRANT SELECT ON Cabang TO 'staf_lapangan';
5 GRANT SELECT ON Acara_Besar TO 'staf_lapangan';
6 GRANT SELECT ON Staf TO 'staf_lapangan';
7 GRANT SELECT ON Penugasan_Bantuan TO 'staf_lapangan';
8
9 -- 2. Manajer: Hak akses CRUD penuh untuk pengelolaan penjadwalan
10 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Cabang TO 'manajer';
11 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Acara_Besar TO 'manajer';
12 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Staf TO 'manajer';
13 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Penugasan_Bantuan TO 'manajer';
14
15 -- 3. Auditor: Hak akses Read-Only untuk validasi data historis tanpa hak ubah
16 GRANT SELECT ON Cabang TO 'auditor';
17 GRANT SELECT ON Acara_Besar TO 'auditor';
18 GRANT SELECT ON Staf TO 'auditor';
19 GRANT SELECT ON Penugasan_Bantuan TO 'auditor';
20 =

```

Script DDL yang diimplementasikan pada MySQL mencakup pembuatan keempat tabel utama lengkap dengan constraint integritas data, yaitu PRIMARY KEY untuk setiap tabel, FOREIGN KEY untuk menjaga integritas referensial antar tabel, UNIQUE constraint pada kolom nama_cabang, NOT NULL untuk kolom-kolom wajib, dan CHECK constraint

pada kolom posisi_staf serta tanggal_selesai. Penerapan constraint ini secara otomatis menolak data yang tidak valid sebelum masuk ke dalam basis data, sehingga kualitas data terjaga sejak tahap input.

Sistem keamanan berbasis peran (Role-Based Access Control/RBAC) dirancang untuk memisahkan hak akses berdasarkan tanggung jawab setiap pengguna. Staf Lapangan hanya diberikan hak SELECT pada tabel yang relevan dengan tugasnya. Manajer mendapatkan hak penuh (SELECT, INSERT, UPDATE) untuk keperluan operasional harian. Sementara Auditor diberikan akses baca (SELECT) pada seluruh tabel guna keperluan pemeriksaan dan pelaporan tanpa risiko modifikasi data yang tidak disengaja.

BAB V

KUERI ANALISIS & PENYAJIAN INFORMASI STRATEGIS

Catatan Implementasi: Sebelum menjalankan kueri ini, pastikan tabel telah diisi minimal 15-20 baris data tiruan (dummy data)

```
1  -- =====
2  -- 1. INSERT DATA CABANG
3  -- =====
4  INSERT INTO Cabang (nama_cabang, kota_lokasi) VALUES
5  ('SpaceHub Sudirman', 'Jakarta'),
6  ('SpaceHub Kemang', 'Jakarta'),
7  ('SpaceHub Dago', 'Bandung'),
8  ('SpaceHub Braga', 'Bandung'),
9  ('SpaceHub Malioboro', 'Yogyakarta'),
10 ('SpaceHub Seturan', 'Yogyakarta'),
11 ('SpaceHub Pemuda', 'Semarang'),
12 ('SpaceHub Gubeng', 'Surabaya'),
13 ('SpaceHub Rungkut', 'Surabaya'),
14 ('SpaceHub Renon', 'Denpasar'),
15 ('SpaceHub Kuta', 'Denpasar'),
16 ('SpaceHub Pettarani', 'Makassar'),
17 ('SpaceHub Panakkukang', 'Makassar'),
18 ('SpaceHub Sudirman Baru', 'Palembang'),
19 ('SpaceHub Diponegoro', 'Medan');
20
```

```
21 -- =====
22 -- 2. INSERT DATA ACARA BESAR
23 -- =====
24 INSERT INTO Acara_Besar (nama_acara, id_cabang_lokasi) VALUES
25 ('Tech Startup Summit 2026', 1),
26 ('Art Exhibition: Future', 3),
27 ('E-Commerce Bootcamp', 5),
28 ('Annual HR Conference', 8),
29 ('Digital Marketing Masterclass', 10),
30 ('Crypto Meetup', 2),
31 ('Indie Game Developer Fest', 4),
32 ('Creative Writing Workshop', 6),
33 ('Local SEO Seminar', 7),
34 ('Surabaya Tech Week', 9),
35 ('Bali Digital Nomad Festival', 11),
36 ('Makassar Entrepreneur Gathering', 12),
37 ('South Sulawesi Coding Camp', 13),
38 ('Palembang Business Pitch', 14),
39 ('Medan AI Symposium', 15);
40
```

```

41 -- =====
42 -- 3. INSERT DATA STAF
43 -- (Kombinasi Customer Service & Cleaning Service dengan Home Base masing-masing)
44 -- =====
45 INSERT INTO Staf (nama_lengkap, posisi_staf, id_cabang_rumah) VALUES
46 ('Budi Santoso', 'Customer Service', 1),
47 ('Siti Aminah', 'Cleaning Service', 1),
48 ('Andi Wijaya', 'Customer Service', 2),
49 ('Dewi Lestari', 'Cleaning Service', 2),
50 ('Rizky Pratama', 'Customer Service', 3),
51 ('Ayu Wandira', 'Cleaning Service', 3),
52 ('Fajar Nugraha', 'Customer Service', 4),
53 ('Rina Melati', 'Cleaning Service', 4),
54 ('Dodi Hendra', 'Customer Service', 5),
55 ('Maya Sari', 'Cleaning Service', 5),
56 ('Gilang Ramadhan', 'Customer Service', 8),
57 ('Nina Kusuma', 'Cleaning Service', 8),
58 ('Bagas Putra', 'Customer Service', 10),
59 ('Lia Ananda', 'Cleaning Service', 10),
60 ('Hasan Basri', 'Customer Service', 12),
61 ('Tuti Haryanti', 'Cleaning Service', 12),
62 ('Eko Prasetyo', 'Customer Service', 15),
63 ('Yuli Susanti', 'Cleaning Service', 15),
64 ('Arif Budiman', 'Customer Service', 6),
65 ('Indah Permata', 'Cleaning Service', 7);
66

```

```

67 -- =====
68 -- 4. INSERT DATA PENUGASAN BANTUAN
69 -- (Data logis staf yang dikirim ke cabang lain untuk acara tertentu)
70 -- =====
71 INSERT INTO Penugasan_Bantuan (id_staf, id_acara, tanggal_mulai, tanggal_selesai) VALUES
72 (2, 2, '2026-06-01', '2026-06-03'), -- Siti (CS, Jkt) bantu Acara 2 di Bandung
73 (4, 2, '2026-06-01', '2026-06-03'), -- Dewi (CS, Jkt) bantu Acara 2 di Bandung
74 (6, 1, '2026-06-05', '2026-06-06'), -- Ayu (CS, Bdg) bantu Acara 1 di Jakarta
75 (8, 10, '2026-06-10', '2026-06-12'), -- Rina (CS, Bdg) bantu Acara 10 di Surabaya
76 (10, 4, '2026-06-15', '2026-06-17'), -- Maya (CS, Ygy) bantu Acara 4 di Surabaya
77 (1, 5, '2026-06-20', '2026-06-22'), -- Budi (CS, Jkt) bantu Acara 5 di Denpasar
78 (3, 5, '2026-06-20', '2026-06-22'), -- Andi (CS, Jkt) bantu Acara 5 di Denpasar
79 (5, 11, '2026-07-01', '2026-07-05'), -- Rizky (CS, Bdg) bantu Acara 11 di Denpasar
80 (7, 12, '2026-07-10', '2026-07-11'), -- Fajar (CS, Bdg) bantu Acara 12 di Makassar
81 (12, 11, '2026-07-01', '2026-07-05'), -- Nina (CS, Sby) bantu Acara 11 di Denpasar
82 (14, 12, '2026-07-10', '2026-07-11'), -- Lia (CS, Dps) bantu Acara 12 di Makassar
83 (16, 15, '2026-07-15', '2026-07-17'), -- Tuti (CS, Mks) bantu Acara 15 di Medan
84 (18, 1, '2026-08-01', '2026-08-03'), -- Yuli (CS, Mdn) bantu Acara 1 di Jakarta
85 (20, 3, '2026-08-05', '2026-08-07'), -- Indah (CS, Smg) bantu Acara 3 di Yogyakarta
86 (9, 4, '2026-06-15', '2026-06-17'); -- Dodi (CS, Ygy) bantu Acara 4 di Surabaya

```

Berikut adalah 3 kueri manajerial kompleks yang memenuhi syarat penggunaan JOIN lebih dari 3 tabel, agregasi, serta klausa GROUP BY/HAVING.

Kueri 1: Kalkulasi Total Hari Lembur Staf Akibat Acara Lintas Cabang

```
1 SELECT
2     s.nama_lengkap, s.posisi_staf, c_asal.nama_cabang AS cabang_rumah,
3     COUNT(pb.id_penugasan) AS total_keterlibatan_acara,
4     SUM(DATEDIFF(pb.tanggal_selesai, pb.tanggal_mulai)) AS total_hari_lembur
5 FROM Staf s
6 JOIN Cabang c_asal ON s.id_cabang_rumah = c_asal.id_cabang
7 JOIN Penugasan_Bantuan pb ON s.id_staf = pb.id_staf
8 JOIN Acara_Besar a ON pb.id_acara = a.id_acara
9 GROUP BY s.id_staf, s.nama_lengkap, s.posisi_staf, c_asal.nama_cabang
10 HAVING SUM(DATEDIFF(pb.tanggal_selesai, pb.tanggal_mulai)) > 0
11 ORDER BY total_hari_lembur DESC;
```

Kueri ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat manajerial terkait beban lembur staf akibat penugasan ke cabang lain.

- Logika Relasional (JOIN): Kueri ini menggabungkan 4 tabel utama, yaitu Staf, Cabang (sebagai lokasi rumah), Penugasan_Bantuan, dan Acara_Besar.
- Fungsi Agregasi & Pengelompokan: Menggunakan fungsi COUNT() untuk menghitung frekuensi keikutsertaan acara, dan SUM(DATEDIFF()) khusus sintaks MySQL untuk menjumlahkan selisih hari antara tanggal selesai dan tanggal mulai penugasan. Data dikelompokkan (GROUP BY) berdasarkan identitas staf.
- Filter Kueri: Klausa HAVING digunakan untuk memastikan sistem hanya menampilkan staf yang benar-benar memiliki total hari lembur lebih dari 0. Kueri ini sangat krusial bagi divisi HR/SDM dalam melakukan kalkulasi pencairan upah lembur.

Show query box

Showing rows 0 - 14 (15 total, Query took 0.0010 seconds.) [total_hari_lembur: 4... - 1...]

```

SELECT s.nama_lengkap, s.posisi_staf, c_asal.nama_cabang AS cabang_rumah, COUNT(pb.id_penugasan) AS total_keterlibatan_acara, SUM(DATEDIFF(pb.tanggal_selesai, pb.tanggal_mulai)) AS total_hari_lembur FROM Staf s JOIN Cabang c_asal ON s.id_cabang_rumah = c_asal.id_cabang JOIN Penugasan_Bantuan pb ON s.id_staf = pb.id_staf JOIN Acara_Besar a ON pb.id_acara = a.id_acara GROUP BY s.id_staf, s.nama_lengkap, s.posisi_staf, c_asal.nama_cabang HAVING SUM(DATEDIFF(pb.tanggal_selesai, pb.tanggal_mulai)) > 0 ORDER BY total_hari_lembur DESC

```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

+ Options

nama_lengkap	posisi_staf	cabang_rumah	total_keterlibatan_acara	total_hari_lembur
Nina Kusuma	Cleaning Service	SpaceHub Gubeng	1	4
Rizky Pratama	Customer Service	SpaceHub Dago	1	4
Maya Sari	Cleaning Service	SpaceHub Malioboro	1	2
Yuli Susanti	Cleaning Service	SpaceHub Diponegoro	1	2
Rina Melati	Cleaning Service	SpaceHub Braga	1	2
Tuti Haryanti	Cleaning Service	SpaceHub Pettarani	1	2
Dewi Lestari	Cleaning Service	SpaceHub Kemang	1	2
Siti Aminah	Cleaning Service	SpaceHub Sudirman	1	2
Andi Wijaya	Customer Service	SpaceHub Kemang	1	2
Dodi Hendra	Customer Service	SpaceHub Malioboro	1	2
Budi Santoso	Customer Service	SpaceHub Sudirman	1	2
Indah Permata	Cleaning Service	SpaceHub Pemuda	1	2
Ayu Wandira	Cleaning Service	SpaceHub Dago	1	1
Lia Ananda	Cleaning Service	SpaceHub Renon	1	1
Fajar Nugraha	Customer Service	SpaceHub Braga	1	1

Kueri 2: Identifikasi Cabang yang Paling Banyak Meminjam Staf Eksternal

```

1 SELECT
2     c_lokasi.nama_cabang AS lokasi_acara, a.nama_acara,
3     COUNT(pb.id_penugasan) AS total_bantuan_diterima,
4     COUNT(DISTINCT pb.id_staf) AS staf_unik_diperbantukan
5 FROM Acara_Besar a
6 JOIN Cabang c_lokasi ON a.id_cabang_lokasi = c_lokasi.id_cabang
7 JOIN Penugasan_Bantuan pb ON a.id_acara = pb.id_acara
8 JOIN Staf s ON pb.id_staf = s.id_staf
9 WHERE s.id_cabang_rumah != c_lokasi.id_cabang
10 GROUP BY c_lokasi.id_cabang, c_lokasi.nama_cabang, a.id_acara, a.nama_acara
11 HAVING COUNT(pb.id_penugasan) >= 1
12 ORDER BY total_bantuan_diterima DESC;

```

Kueri ini dirancang untuk mengidentifikasi cabang mana yang memiliki ketergantungan paling tinggi terhadap sumber daya manusia (SDM) dari luar saat menyelenggarakan acara besar.

- Logika Relasional (JOIN): Kueri ini menggabungkan 4 tabel, yaitu Acara_Besar, Cabang (sebagai lokasi acara), Penugasan_Bantuan, dan Staf.

- Kondisi Pemfilteran Khusus: Terdapat klausa WHERE s.id_cabang_rumah != c_lokasi.id_cabang. Logika ini sangat penting untuk mencegah sistem menghitung staf internal cabang tersebut; sehingga data yang ditarik murni adalah staf perbantuan eksternal (dari cabang lain).
- Fungsi Agregasi: Menggunakan COUNT() dan COUNT(DISTINCT pb.id_staf) untuk menghitung jumlah staf unik yang dipinjam. Klausa HAVING memfilter agar hanya menampilkan acara yang meminjam minimal 1 staf. Hasil kueri ini membantu manajemen memutuskan cabang mana yang mendesak untuk dilakukan rekrutmen pegawai tetap tambahan.

Show query box

Showing rows 0 - 8 (9 total, Query took 0.0012 seconds.) [total_bantuan_diterima: 2... - 1...]

```
SELECT c_lokasi.nama_cabang AS lokasi_acara, a.nama_acara, COUNT(pb.id_penugasan) AS total_bantuan_diterima, COUNT(DISTINCT pb.id_staf) AS staf_unik_diperbantukan FROM Acara_Besar a JOIN Cabang c_lokasi ON a.id_cabang_lokasi = c_lokasi.id_cabang JOIN Penugasan_Bantuan pb ON a.id_acara = pb.id_acara JOIN Staf s ON pb.id_staf = s.id_staf WHERE s.id_cabang_rumah != c_lokasi.id_cabang GROUP BY c_lokasi.id_cabang, c_lokasi.nama_cabang, a.id_acara, a.nama_acara HAVING COUNT(pb.id_penugasan) >= 1 ORDER BY total_bantuan_diterima DESC
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

+ Options

lokasi_acara	nama_acara	total_bantuan_diterima	staf_unik_diperbantukan
SpaceHub Pettarani	Makassar Entrepreneur Gathering	2	2
SpaceHub Sudirman	Tech Startup Summit 2026	2	2
SpaceHub Dago	Art Exhibition: Future	2	2
SpaceHub Gubeng	Annual HR Conference	2	2
SpaceHub Renon	Digital Marketing Masterclass	2	2
SpaceHub Kuta	Bali Digital Nomad Festival	2	2
SpaceHub Diponegoro	Medan AI Symposium	1	1
SpaceHub Malioboro	E-Commerce Bootcamp	1	1
SpaceHub Rungkut	Surabaya Tech Week	1	1

Kueri 3: Matriks Rute Pergerakan Staf Cleaning Service Antar Cabang


```

1 SELECT
2     c_asal.nama_cabang AS cabang_asal,
3     c_tujuan.nama_cabang AS cabang_tujuan_acara,
4     COUNT(pb.id_penugasan) AS frekuensi_perpindahan,
5     COUNT(DISTINCT pb.id_staf) AS jumlah_staf_terlibat,
6     SUM(DATEDIFF(pb.tanggal_selesai, pb.tanggal_mulai)) AS total_hari_dihabiskan
7 FROM Penugasan_Bantuan pb
8 JOIN Staf s ON pb.id_staf = s.id_staf
9 JOIN Cabang c_asal ON s.id_cabang_rumah = c_asal.id_cabang
10 JOIN Acara_Besar a ON pb.id_acara = a.id_acara
11 JOIN Cabang c_tujuan ON a.id_cabang_lokasi = c_tujuan.id_cabang
12 WHERE s.posisi_staf = 'Cleaning Service'
13 GROUP BY c_asal.id_cabang, c_asal.nama_cabang, c_tujuan.id_cabang, c_tujuan.nama_cabang
14 HAVING COUNT(pb.id_penugasan) > 0
15 ORDER BY frekuensi_perpindahan DESC;

```

Kueri ini menghasilkan matriks mobilitas khusus untuk posisi operasional tingkat dasar, yaitu *Cleaning Service*, guna melihat tren perpindahan mereka antar cabang.

- Logika Relasional (JOIN > 4 Tabel): Kueri ini mendemonstrasikan kompleksitas tingkat tinggi dengan menggabungkan 5 entitas. Secara logis, kueri ini melakukan *pemanggilan ganda (self-join logic)* pada tabel Cabang—pemanggilan pertama sebagai c_asal (titik keberangkatan dari tabel Staf) dan pemanggilan kedua sebagai c_tujuan (titik lokasi acara dari tabel Acara_Besar).
- Fungsi Agregasi: Kueri ini merekapitulasi frekuensi perpindahan rute dan total hari yang dihabiskan menggunakan COUNT() dan SUM(DATEDIFF()).
- Pengelompokan (GROUP BY): Data dikelompokkan berdasarkan rute keberangkatan dan tujuan. Informasi strategis ini memungkinkan Manajer Operasional untuk memproyeksikan biaya transportasi dan akomodasi staf berdasarkan rute yang paling sibuk/sering terjadi.

Server: 127.0.0.1 » Database: spacehub&co

Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Routines Events Triggers More

```

SELECT c_asal.nama_cabang AS cabang_asal, c_tujuan.nama_cabang AS cabang_tujuan_acara, COUNT(pb.id_penugasan) AS frekuensi_perpindahan, COUNT(DISTINCT pb.id_staf) AS jumlah_staf_terlibat, SUM(DATEDIFF(pb.tanggal_selesai, pb.tanggal_mulai)) AS total_hari_dihabiskan FROM Penugasan Bantuan pb JOIN Staf s ON pb.id_staf = s.id_staf JOIN Cabang c_asal ON s.id_cabang_rumah = c_asal.id_cabang JOIN Acara Besar a ON pb.id_acara = a.id_acara JOIN Cabang c_tujuan ON a.id_cabang_lokasi = c_tujuan.id_cabang WHERE s.posisi_staf = 'Cleaning Service' GROUP BY c_asal.id_cabang, c_asal.nama_cabang, c_tujuan.id_cabang, c_tujuan.nama_cabang HAVING COUNT(pb.id_penugasan) > 0 ORDER BY frekuensi_perpindahan DESC

```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

+ Options

cabang_asal	cabang_tujuan_acara	frekuensi_perpindahan	jumlah_staf_terlibat	total_hari_dihabiskan
SpaceHub Dago	SpaceHub Sudirman	1	1	1
SpaceHub Pemuda	SpaceHub Malioboro	1	1	2
SpaceHub Pettarani	SpaceHub Diponegoro	1	1	2
SpaceHub Sudirman	SpaceHub Dago	1	1	2
SpaceHub Braga	SpaceHub Rungkut	1	1	2
SpaceHub Gubeng	SpaceHub Kuta	1	1	4
SpaceHub Diponegoro	SpaceHub Sudirman	1	1	2
SpaceHub Kemang	SpaceHub Dago	1	1	2
SpaceHub Malioboro	SpaceHub Gubeng	1	1	2
SpaceHub Renon	SpaceHub Pettarani	1	1	1

Ketiga kueri manajerial di atas dirancang untuk menghasilkan informasi strategis yang tidak bisa diperoleh hanya dari melihat satu tabel secara terpisah. Kueri pertama memungkinkan manajemen mengetahui secara akurat total hari lembur yang ditanggung setiap staf akibat penugasan lintas cabang, yang menjadi dasar perhitungan kompensasi yang adil. Kueri kedua mengidentifikasi cabang-cabang yang paling sering bergantung pada tenaga kerja dari cabang lain, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan perekrutan atau redistribusi staf yang tepat sasaran.

Kueri ketiga, yang menggunakan teknik self-join pada tabel Cabang, menghasilkan matriks rute pergerakan staf Cleaning Service yang dapat divisualisasikan sebagai peta mobilitas tenaga kerja antar cabang. Informasi ini sangat bermanfaat bagi manajemen untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya manusia secara proaktif dan mencegah terjadinya kekurangan personel pada cabang-cabang tertentu di saat acara besar berlangsung secara bersamaan.

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan perancangan dan implementasi basis data untuk sistem informasi *SpaceHub Co.* pada domain SDM & Operasional Multi-Cabang (*Cross-Branch HR*), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Penyelesaian Aturan Bisnis:** Arsitektur basis data berhasil memecahkan tantangan operasional perusahaan melalui entitas asosiatif *Penugasan_Bantuan*. Desain ini memungkinkan pencatatan riwayat perpindahan staf antar-cabang secara fleksibel tanpa menghapus atau menimpa data identitas "Cabang Rumah" asli dari staf yang bersangkutan.
2. **Kualitas Skema Relasional:** Basis data telah dirancang menggunakan pendekatan *Entity-Relationship Diagram* (ERD) dan melewati tahapan normalisasi hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF). Hal ini menjamin integritas data dan meminimalisir anomali (seperti *insert*, *update*, *delete anomaly*) serta redundansi data.
3. **Keamanan Data (DCL):** Implementasi *Role-Based Access Control* (RBAC) di MySQL berhasil membagi hak akses secara spesifik ke dalam 3 jenis akun pengguna, yaitu Staf Lapangan (*Read-Only*), Manajer (Akses CRUD penuh), dan Auditor (*Read-Only*). Hal ini memastikan bahwa data operasional cabang terlindungi dari manipulasi pihak yang tidak berwenang.
4. **Analisis Informasi Strategis:** Melalui implementasi kueri SQL kompleks (melibatkan *JOIN* pada 4-5 tabel, agregasi, dan pengelompokan), basis data mampu menyajikan informasi tingkat manajerial. Informasi seperti kalkulasi hari lembur, tingkat ketergantungan cabang terhadap staf eksternal, dan matriks mobilitas *Cleaning Service* dapat diekstrak dengan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

- Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2014). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.). Pearson Education. (Referensi untuk konsep pemodelan ERD Crow's Foot Notation dan tahapan Normalisasi hingga 3NF).
- Holczer, dbdiagram.io (2026). Database Relationship Diagrams Design Tool. Diakses pada 21 Juni 2026, dari <https://dbdiagram.io/> (Alat perancangan visualisasi Entity-Relationship Diagram).
- Mockaroo, LLC. (2026). Random Data Generator and API Mocking Tool. Diakses pada 21 Juni 2026, dari <https://www.mockaroo.com/> (Alat pembangkit data tiruan / dummy data untuk pengujian kueri DBMS).
- Oracle Corporation. (2026). MySQL 8.0 Reference Manual. Diakses pada Juni 2026, dari <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/> (Referensi sintaks Data Definition Language, Data Control Language, dan fungsi agregasi SQL).
- GitHub, Inc. (2026). GitHub Documentation: Managing Repositories. Diakses pada 21 Juni 2026, dari <https://docs.github.com/> (Platform repositori publik untuk penyimpanan berkas SQL).